

Отчёт по лабораторной работе №12

Дисциплина: Операционные системы

Мухина Ксения Николаевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12
5	Контрольные вопросы	13
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Демонстрация скрипта.	7
3.2	Демонстрация скрипта.	8
3.3	Демонстрация скрипта.	10
3.4	Демонстрация скрипта.	11

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы – изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

2 Задание

Этапы выполнения работы:

- работа со скриптами/командными файлами
 - скрипт резервной копии
 - скрипт обработки аргументов КС
 - скрипт-аналог ls
 - скрипт вычисления кол-ва файлов данного формата
- ответы на контрольные вопросы

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала напишем скрипт резервной копии самого себя в соответствии с заданием.

```
#!/bin/bash

script_name=$0

backup_dir=~/.backup

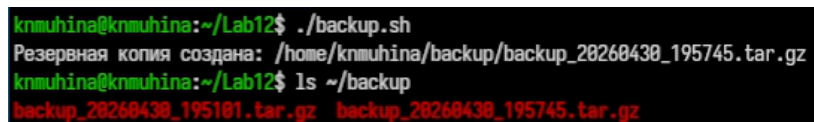
mkdir -p $backup_dir

archive_name="backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz"

tar -czf $backup_dir/$archive_name $script_name

echo "Резервная копия создана: $backup_dir/$archive_name"
```

Продemonстрируем работу скрипта.



```
knmuhina@knmuhina:~/Lab12$ ./backup.sh
Резервная копия создана: /home/knmuhina/backup/backup_20260430_195745.tar.gz
knmuhina@knmuhina:~/Lab12$ ls ~/.backup
backup_20260430_195101.tar.gz  backup_20260430_195745.tar.gz
```

Рисунок 3.1: Демонстрация скрипта.

Перейдём к скрипту обработки аргументов командной строки.

```
#!/bin/bash

echo "Переданные аргументы:"

for arg in "$@"
do
    echo $arg
done
```

Продemonстрируем работу скрипта.

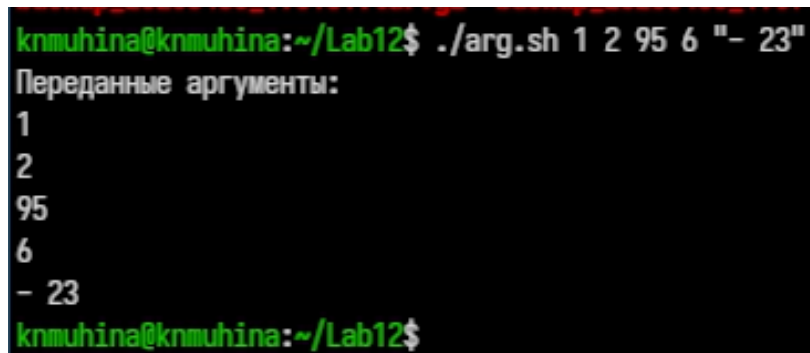
A screenshot of a terminal window with a black background and green text. The prompt is 'knmuhina@knmuhina:~/Lab12\$'. The command entered is './arg.sh 1 2 95 6 "- 23"'. The output of the script is displayed as follows: 'Переданные аргументы:', '1', '2', '95', '6', and '- 23'. The prompt returns to 'knmuhina@knmuhina:~/Lab12\$'.

Рисунок 3.2: Демонстрация скрипта.

Далее - аналог команды ls.

```
#!/bin/bash

dir=${1:-.}

for file in "$dir"/*
do
    echo "Файл: $file"
```



```
if [ -d "$file" ]; then
    echo "Тип: каталог"
else
    echo "Тип: файл"
fi

[ -r "$file" ] && echo "Чтение: да" || echo "Чтение: нет"
[ -w "$file" ] && echo "Запись: да" || echo "Запись: нет"
[ -x "$file" ] && echo "Исполнение: да" || echo "Исполнение: нет"

echo "-----"
done
```

Продemonстрируем работу скрипта.

```

knmuhina@knmuhina:~/Lab12$ ./mys.sh /home/knmuhina/Lab12
Файл: /home/knmuhina/Lab12/arg.sh
Тип: файл
Чтение: да
Запись: да
Исполнение: да

Файл: /home/knmuhina/Lab12/backup.sh
Тип: файл
Чтение: да
Запись: нет
Исполнение: да

Файл: /home/knmuhina/Lab12/backup.sh~
Тип: файл
Чтение: да
Запись: да
Исполнение: нет

Файл: /home/knmuhina/Lab12/count.sh
Тип: файл
Чтение: да
Запись: да
Исполнение: да

Файл: /home/knmuhina/Lab12/mys.sh
Тип: файл
Чтение: да
Запись: да
Исполнение: да

```

Рисунок 3.3: Демонстрация скрипта.

Далее - вычисление количества файлов заданного формата.

```

#!/bin/bash

extension=$1
directory=$2

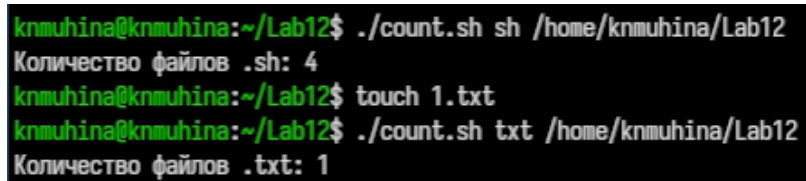
```

```
count=0

for file in "$directory"/*.${extension}
do
    [ -e "$file" ] && ((count++))
done

echo "Количество файлов ${extension}: $count"
```

Продemonстрируем работу скрипта.

A terminal window with a black background and green text. It shows the execution of a script named 'count.sh'. The first command is './count.sh sh /home/knmuhina/Lab12', which outputs 'Количество файлов .sh: 4'. The second command is 'touch 1.txt'. The third command is './count.sh txt /home/knmuhina/Lab12', which outputs 'Количество файлов .txt: 1'.

```
knmuhina@knmuhina:~/Lab12$ ./count.sh sh /home/knmuhina/Lab12
Количество файлов .sh: 4
knmuhina@knmuhina:~/Lab12$ touch 1.txt
knmuhina@knmuhina:~/Lab12$ ./count.sh txt /home/knmuhina/Lab12
Количество файлов .txt: 1
```

Рисунок 3.4: Демонстрация скрипта.

4 Выводы

В результате проделанной работы мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux; научились писать небольшие командные файлы.

5 Контрольные вопросы

1. Объясните понятие командной оболочки. Приведите примеры командных оболочек. Чем они отличаются?

Командная оболочка (shell) — это программа, которая обеспечивает взаимодействие пользователя с ОС через команды.

Примеры:

- bash
- sh
- csh
- ksh

Отличия:

- синтаксис
- функциональность
- поддержка скриптов и возможностей

2. Что такое POSIX?

POSIX — стандарт, определяющий интерфейсы ОС для обеспечения переносимости программ между UNIX-подобными системами.

3. Как определяются переменные и массивы в языке программирования bash?

Переменные:

```
x=10  
echo $x
```

Массив:

```
arr=(one two three)  
echo ${arr[0]}
```

4. Каково назначение операторов let и read?

- let — выполняет арифметические операции
- read — считывает ввод пользователя

5. Какие арифметические операции можно применять в языке программирования bash?

- + сложение
- - вычитание
- * умножение
- / деление
- % остаток

6. Что означает операция (())?

Это форма записи арифметических выражений и условий.

Пример:

```
((x > 5))
```

7. Какие стандартные имена переменных Вам известны?

- PATH — пути поиска программ

- HOME — домашний каталог
- USER / LOGNAME — имя пользователя
- PS1 — приглашение командной строки

8. Что такое метасимволы?

Специальные символы:

* ? [] | & > < \ \$

Они имеют особое значение в shell.

9. Как экранировать метасимволы?

- с помощью \
- или кавычек:

```
echo "*"
```

```
echo \*
```

10. Как создавать и запускать командные файлы?

11. Создать файл:

```
nano script.sh
```

2. Сделать исполняемым:

```
chmod +x script.sh
```

3. Запустить:

```
./script.sh
```

11. Как определяются функции в языке программирования bash?

```
function myfunc {  
    echo "Hello"  
}
```

12. Каким образом можно выяснить, является файл каталогом или обычным файлом?

```
[ -d file ]  # каталог  
[ -f file ]  # файл
```

13. Каково назначение команд set, typeset и unset?

- set — показывает переменные
- typeset — объявляет тип переменной
- unset — удаляет переменную

14. Как передаются параметры в командные файлы?

```
$1 $2 $3 ...
```

Количество:

```
$#
```

Все параметры:

\$@

15. Назовите специальные переменные языка bash и их назначение.

- \$0 — имя скрипта
- \$1...\$9 — аргументы
- \$# — количество аргументов
- \$@ — все аргументы
- \$? — код завершения
- \$\$ — PID процесса

Список литературы

1. Лабораторная работа №12, ТУИС РУДН